EIXO 1 · A QUÍMICA DA VIDA — AULA 1.3

Por que soro caseiro salva uma criança com diarreia?

> *Uma colher de sal, duas de açúcar, um litro de água. Essa receita já salvou mais vidas humanas do que qualquer cirurgia inventada no século XX. E ela não funciona porque "repõe líquido" — funciona porque explora uma brecha na física da sua própria membrana.*

Aula 1.3 — Por que soro caseiro salva uma criança com diarreia?

A ÂNCORA

Uma criança de dois anos, com diarreia grave há doze horas. Olhos fundos, boca seca, letárgica, pele que não volta ao lugar quando você pinça. Ela está perdendo cerca de 200 mL de líquido por hora pelo intestino.

Você tem, sobre a mesa, três copos:

- **Copo A:** água pura, filtrada, limpíssima.
- **Copo B:** água com uma colher rasa (chá) de sal e duas colheres (sopa) de açúcar por litro.
- **Copo C:** refrigerante de guaraná.

Só um deles tira essa criança da morte. E — aqui está o choque — **o copo A pode piorar o quadro**. Água pura, a substância que a aula 1.1 apresentou como o meio de toda a vida, oferecida a alguém que está literalmente morrendo de falta de água, é a resposta **errada**.

Segundo fato, aparentemente sem relação. Você joga bola numa tarde de calor, sua litros, bebe água à vontade — e mesmo assim, no segundo tempo, a panturrilha **travam** numa cãibra que dobra você no chão. Você bebeu. Por que travou?

Duas cenas, uma mesma lacuna: em nenhuma delas o problema era água. O problema era o que estava dissolvido nela.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum diz: "desidratação é falta de água; logo, dê água". Impecável — e errado.

Repare no que a diarreia faz. Ela não é uma torneira de água pura. O intestino inflamado despeja no lúmen **água mais sódio, potássio, cloreto e bicarbonato**, e tudo isso desce junto. A criança não perde apenas o solvente da aula 1.1: ela perde o solvente **e os solutos**, na proporção em que eles existiam dentro dela.

Agora pense no que acontece se você repõe **só** o solvente. O volume voltaria, mas a concentração de sais no sangue cairia ainda mais. E o sangue diluído é um problema com nome — **hiponatremia** — capaz de fazer água entrar nas células nervosas por osmose e provocar edema cerebral. Já mataram gente assim: maratonistas que beberam litros de água pura e convulsionaram.

> **O ERRO QUE ENGANA ATÉ ADULTO**
>
> Você imaginava a desidratação como um **tanque vazio**: baste encher.
>
> Mas o corpo não regula volume — regula **concentração**. Ele não pergunta "quanta água eu tenho?", pergunta "quantas partículas dissolvidas há por litro?".
>
> Repor volume sem repor soluto é trocar um problema por outro. Beber água pura durante perda salina é como pagar uma dívida em moeda falsa: o número bate, o valor não.

E o refrigerante? Pior que água pura. É um xarope: açúcar em concentração altíssima, quase sem sódio. Ele chega ao intestino tão concentrado que **puxa água do sangue para dentro do tubo digestivo** — piora a diarreia. Chama-se diarreia osmótica, e é o motivo pelo qual refrigerante e suco concentrado são contraindicados nesse quadro.

Sobre a cãibra: ela também não é sede. Você suou — e suor é **salgado**, prove. Você perdeu sódio, cloreto, potássio e magnésio. Repôs apenas água. A cãibra é a consequência elétrica dessa falta, e vamos ver exatamente por quê.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Sais minerais: o que sobra quando você queima um ser vivo

Coloque um pedaço de tecido vivo numa mufla a 550 °C. Tudo que é orgânico — carboidrato, lipídio, proteína — queima e vira CO_2 e água. O que resta no fundo, umas cinzas brancas de uns 4–5% da massa seca, são os **sais minerais**: a fração **inorgânica** da vida.

Eles aparecem em duas formas, e essa distinção vale ponto na prova:

Forma	Onde está	Exemplos e função
Insolúvel (imobilizada)	Presa em estrutura rígida, fora de solução	Fosfato de cálcio em osso e dente; carbonato de cálcio em concha e casca de ovo; sílica em diatomácea — **sustentação e proteção**
Solúvel (dissociada em íons)	Dissolvida na água corporal — a única forma **fisiologicamente ativa**	Na^+, K^+, Ca^{2+}, Cl^-, HCO_3^-, Mg^{2+}, H^+ — **pressão osmótica, pH, impulso nervoso, contração muscular**

Guarde a frase: **só íon dissolvido faz fisiologia.** Cálcio no osso não conduz nada. Cálcio dissociado no citoplasma dispara uma contração muscular. Mesmo elemento, dois endereços, duas funções — a regra 2 do curso em ação.

2. A regra mestre: a água segue o soluto

Aqui está o motor de todo o capítulo, e você vai reaproveitá-lo na aula 2.4 (osmose), na 7.7 (rim) e na 9.9 (xilema). Pare e memorize:

A água atravessa membranas espontaneamente, sem gasto de energia, sempre do meio menos concentrado em soluto para o meio mais concentrado em soluto.

Ela não escolhe. Não decide. Não "tenta ajudar". É estatística de moléculas.

Três palavras que resolvem qualquer questão:

- **Isotônico:** mesma concentração de soluto dentro e fora. Sem fluxo líquido. É o estado saudável do seu sangue (~ 0,9% de NaCl — o "soro fisiológico").
- **Hipotônico:** o meio externo tem **menos** soluto. A água **entra** na célula. Ela incha, e pode estourar (**hemólise**, se for hemácia).
- **Hipertônico:** o meio externo tem **mais** soluto. A água **sai**. A célula murcha (**crenação**).

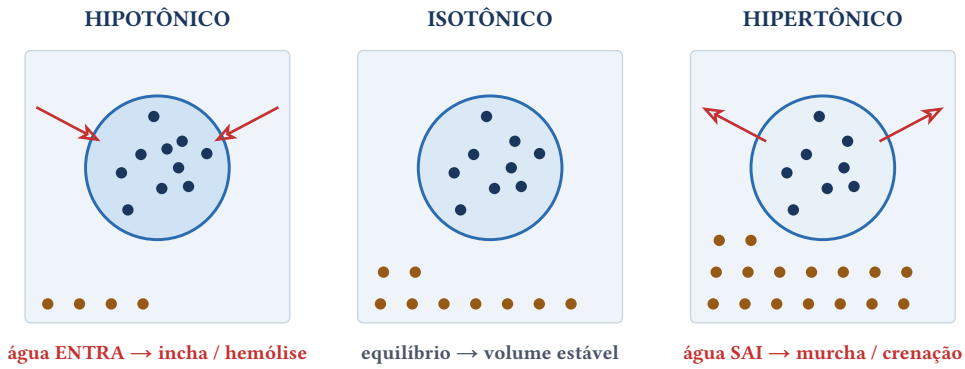


Fig. 1 — Os pontos ocre representam soluto no meio externo; os azuis, soluto intracelular. Atenção ao vocabulário: os prefixos **hipo-**, **iso-** e **hiper-** qualificam sempre o **meio externo** em relação à célula, nunca o contrário. Errar essa referência inverte a resposta inteira da questão.

Agora aplique à criança. O sangue dela está perdendo água **e** sódio. Se você despejar água pura no intestino, ela é absorvida e o plasma fica **hipotônico** em relação ao interior das células — e a água invade neurônios que não têm para onde expandir dentro do crânio. É por isso que água pura não é a resposta.

3. O truque do soro: o açúcar não está ali para dar energia

Este é o segredo da aula, e é bonito. Por que a receita exige **sal e açúcar juntos**?

Porque a parede do intestino tem uma proteína transportadora chamada **co-transportador sódio-glicose (SGLT1)**. E ela tem uma exigência: só carrega sódio para dentro do corpo **se houver glicose acoplada**. É uma porta de duas fechaduras que abre com as duas chaves ao mesmo tempo.

O MECANISMO, EM QUATRO ELOS

1. No soro há Na^+ e glicose lado a lado no lúmen intestinal.

2. O SGLT1 os transporta **juntos** para dentro do enterócito — e essa via continua funcionando mesmo num intestino inflamado pela diarreia.

3. O sódio absorvido é bombeado para o sangue, elevando localmente a concentração de soluto no tecido: o interstício fica **hipertônico** em relação ao lúmen.

4. E então a água segue o soluto — **passivamente, de graça, por osmose**. Ela é literalmente arrastada atrás do sódio.

Conclusão: o açúcar do soro não está ali como alimento. Está ali como **senha de acesso**. Sem glicose, o sódio não entra. Sem sódio absorvido, a água não segue. A criança bebe e não reidrata.

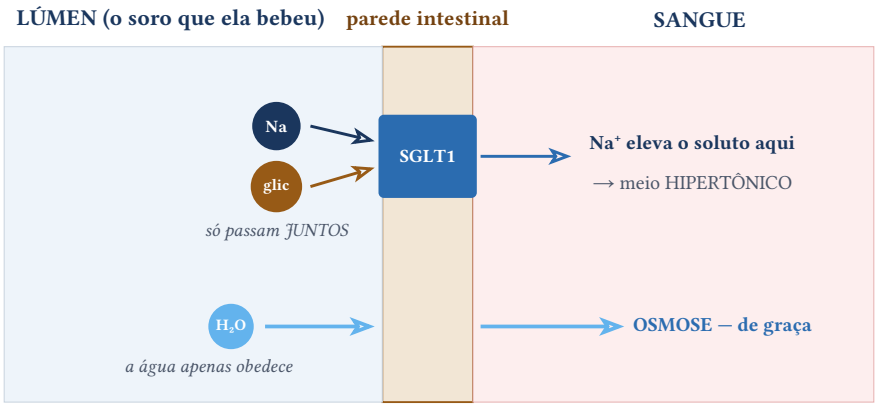


Fig. 2 — Repare que existem **dois** transportes em série e de naturezas diferentes: o do sódio+glicose é mediado por proteína e seletivo; o da água é puramente físico e passivo. É por isso que a proporção da receita importa — soro concentrado demais inverte o gradiente e agrava a diarreia, exatamente como o refrigerante.

E é por isso que a Organização Mundial da Saúde padronizou uma proporção **exata**, e não "sal e açúcar a gosto". Sal em excesso torna o soro hipertônico e puxa água do sangue para o intestino. Sal de menos não gera gradiente suficiente. A dose é o remédio.

4. Por que a cãibra: o íon é eletricidade

Falta explicar sua panturrilha. E a resposta reposiciona tudo o que você acha que sabe sobre nervo.

Um íon não é só uma partícula osmótica: é uma **carga elétrica em movimento**. Como o Na^+ está concentrado fora da célula e o K^+ dentro (uma assimetria que custa energia e que você vai formalizar na aula 2.5, com a bomba de sódio-potássio), existe uma **diferença de potencial elétrico** através da membrana — cerca de −70 mV.

> **DO ÍON AO MOVIMENTO — A CADEIA QUE VOCÊ PRECISA SABER AGORA**
>
> **Na^+ e K^+** → geram e restauram o potencial de membrana. O impulso nervoso é uma **onda de entrada de sódio** correndo pelo neurônio. Sem esses íons na concentração correta, o neurônio dispara sozinho — ou não dispara.
>
> **Ca^{2+}** → é o gatilho da **contração muscular**. Ele é liberado dentro da fibra e permite que os filamentos deslizem. Sem cálcio, não há contração; com cálcio preso lá dentro, não há **relaxamento**.
>
> **Mg^{2+}** → cofator de centenas de enzimas, inclusive as que usam ATP — e o ATP é o que **devolve** o cálcio ao seu depósito para o músculo relaxar.
>
> **A cãibra, então, não é o músculo contraindo demais: é o músculo que não consegue relaxar.** Perda de eletrólitos pelo suor desestabiliza o potencial de membrana e prejudica o desligamento da contração. Isso será fechado com detalhe na aula 7.12 — e ganhará um segundo culpado, o acúmulo de lactato, na aula 3.3.

Outros íons, e por que não são lista solta:

- **Fe^{2+}:** centro da hemoglobina; sem ele, não há transporte de O_2 — daí a **anemia ferropriva** (aula 7.6).
- **I^-:** matéria-prima dos hormônios da tireoide; sua falta causa **bócio** — motivo pelo qual o sal brasileiro é iodado por lei.
- **HCO_3^- (bicarbonato): tampão** do sangue, isto é, absorve H^+ e mantém o pH em 7,4. E na diarreia grave o corpo perde bicarbonato aos litros — o que causa **acidose metabólica**, um agravante que o soro também corrige.
- **PO_4^{3-}:** estrutura do DNA, dos fosfolipídios da membrana e do próprio ATP.

5. Sem finalismo: por que o seu sangue é salgado

Fechando no padrão do curso. Você não tem sódio no plasma porque isso "é bom para os nervos". A ordem causal é a inversa.

A vida surgiu na água do mar — um meio já rico em Na^+, Cl^-, K^+, Ca^{2+} e Mg^{2+}. As primeiras células não escolheram esses íons: foram os que **estavam disponíveis**, e a bioquímica se montou em torno deles. Depois, ao sair para a terra firme, nenhuma linhagem reinventou o meio interno: cada uma **levou o oceano consigo**, encapsulado dentro de si.

Seu plasma tem composição iônica qualitativamente parecida com a da água do mar diluída. Você não bebe sal porque precisa de eletricidade — você tem eletricidade porque seus ancestrais viviam em sal.

A partir daí, todo o Eixo 7 é uma única obsessão: manter esse oceano interno constante. E isso tem nome — homeostase.

Por isso a diarreia é a segunda maior causa de morte infantil evitável do mundo, e por isso um envelope de sais que custa centavos é considerado uma das maiores intervenções de saúde pública já criadas. Não é milagre. É osmose sendo usada como ferramenta.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Sais minerais são a fração inorgânica da vida** (~ 4–5% da massa seca) e existem em duas formas: **insolúvel** (imobilizada em estrutura — osso, dente, concha, casca de ovo: sustentação) e **solúvel/dissociada em íons** (a única forma fisiologicamente ativa).
2. **A regra mestre:** a água atravessa a membrana passivamente do meio **hipotônico** para o **hipertônico** — ela **segue o soluto**, sempre. Os prefixos qualificam o **meio externo**.
3. **Hipotônico:** água entra, célula incha, pode sofrer **hemólise**. **Hipertônico:** água sai, célula murcha (**crenação**). **Isotônico:** sem fluxo líquido — soro fisiológico, 0,9% NaCl.
4. **Desidratação por diarreia é perda de água E de eletrólitos.** Repor só água dilui o plasma (**hiponatremia**) e pode causar edema celular. O corpo regula **concentração**, não volume.
5. **O soro precisa de sal + açúcar** porque o transporte intestinal de sódio é feito pelo **co-transportador sódio-glicose**: sem glicose, o Na^+ não é absorvido; sem Na^+ absorvido, a água não é arrastada por osmose. **O açúcar é senha, não alimento.**
6. **A proporção é obrigatória:** excesso de soluto (refrigerante, soro muito salgado) torna o lúmen hipertônico e **puxa água do sangue** — diarreia osmótica, quadro agravado.
7. **Funções iônicas de cobrança certa:** Na^+/K^+ = potencial de membrana e impulso nervoso; Ca^{2+} = gatilho da contração muscular (e coagulação); Mg^{2+} = cofator enzimático; Fe^{2+} = hemoglobina; I^- = hormônio tireoidiano; HCO_3^- = tampão do pH sanguíneo; PO_4^{3-} = DNA, ATP e fosfolipídio.
8. **Cãibra não é contração excessiva: é falha do relaxamento**, por desequilíbrio de eletrólitos perdidos no suor (fecha em 3.3 e 7.12).
9. **Sem finalismo:** a composição iônica do seu plasma é herança do oceano onde a vida surgiu. Manter esse meio interno constante é a definição de **homeostase**.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda sem consultar o capítulo. Curto, técnico, direto. Se travar em alguma, volte ao trecho — não avance com buraco.

1. Diferencie sais minerais em forma **insolúvel** e em forma **solúvel**, citando um exemplo e a função de cada uma, e indique qual delas é fisiologicamente ativa.
2. Enuncie a regra do movimento osmótico da água e defina **meio hipotônico**, **isotônico** e **hipertônico**, indicando o destino de uma hemácia em cada um.
3. Explique por que o soro de reidratação oral precisa conter **sal e glicose simultaneamente**, nomeando o mecanismo de transporte envolvido.
4. Explique por que oferecer **água pura** a uma criança com diarreia grave é insuficiente e potencialmente prejudicial.
5. Cite as funções fisiológicas de Na^+, K^+, Ca^{2+}, Fe^{2+} e HCO_3^-, em uma linha cada.

GABARITO OQPS

1. **Insolúvel:** sal imobilizado em estruturas rígidas, fora de solução — fosfato de cálcio em ossos e dentes, carbonato de cálcio em conchas e casca de ovo; função de **sustentação e proteção**. **Solúvel:** sal dissociado em íons na água corporal — Na^+, K^+, Cl^-, Ca^{2+}, HCO_3^- funções de manutenção da pressão osmótica, regulação do pH, impulso nervoso e contração muscular. Apenas a forma **solúvel (dissociada)** é fisiologicamente ativa, pois só íons livres participam de gradientes, potenciais elétricos e reações.
2. **Regra:** a água atravessa a membrana semipermeável por **osmose**, passivamente e sem gasto de energia, do meio de **menor** concentração de soluto para o de **maior** concentração — ou seja, ela segue o soluto. **Hipotônico** (meio externo menos concentrado): água entra, a hemácia incha e pode romper — **hemólise**. **Isotônico** (concentrações iguais): não há fluxo líquido, a hemácia mantém volume e forma. **Hipertônico** (meio externo mais concentrado): água sai, a hemácia murcha e se enruga — **crenação**.
3. Porque a absorção intestinal de sódio ocorre pelo **co-transportador sódio-glicose (SGLT1)**, que só transporta Na^+ para o enterócito quando há **glicose acoplada** — e essa via permanece funcional mesmo no intestino inflamado. Ao ser levado ao sangue, o sódio torna o compartimento interno **hipertônico** em relação ao lúmen, e a **água é então absorvida passivamente por osmose**, seguindo o soluto. Sem glicose não há absorção de sódio; sem absorção de sódio não há arraste osmótico de água. A glicose atua como chave de transporte, não como fonte energética.
4. Porque a diarreia provoca perda simultânea de **água e eletrólitos** (Na^+, K^+, Cl^-, HCO_3^-). Repondo apenas água, restaura-se volume sem restaurar soluto, o que **dilui o plasma** e reduz a concentração de sódio (**hiponatremia**); o plasma torna-se hipotônico em relação às células, e a água entra nelas por osmose — com risco de edema celular, especialmente cerebral, podendo causar convulsão. Além disso, sem sódio no lúmen o co-transporte não é acionado, e a própria absorção de água torna-se ineficiente. O corpo regula **concentração**, não simplesmente volume.
5. **Na^+:** principal cátion extracelular; mantém a osmolaridade do plasma e gera a despolarização do impulso nervoso. **K^+:** principal cátion intracelular; mantém o potencial de repouso da membrana e a repolarização. **Ca^{2+}:** gatilho da contração muscular, participa da coagulação sanguínea e da liberação de neurotransmissores. **Fe^{2+}:** átomo central do grupo heme da hemoglobina, responsável pela ligação e transporte de O_2. **HCO_3^-:** principal **tampão** do sangue, neutralizando H^+ e mantendo o pH em torno de 7,4.

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **O soro caseiro salva porque a diarreia faz perder água e íons, e sua receita repõe os dois ao mesmo tempo explorando o co-transportador sódio-glicose do intestino: a glicose funciona como chave que permite a absorção do sódio, e a água — que sempre segue o soluto — é arrastada atrás dele por osmose, de graça.**

Três aulas fechadas, e o balanço é este: você tem o solvente (1.1), a estabilidade térmica dele (1.2) e os íons dissolvidos nele (1.3). Isso é o **meio**. Nada disso, porém, é **combustível**.

> *Porque falta a próxima peça, e ela é a mais urgente que existe. Fique quatro horas sem comer e faça uma prova difícil: a mão tremendo, a vista escurecendo, a irritação sem motivo, aquela vontade específica — não de comer **qualquer** coisa, mas de comer **doce**. Por que o corpo pede exatamente açúcar, e não gordura ou proteína, quando está no limite? Por que o seu cérebro é o único órgão que praticamente não aceita outro combustível? E por que você digere o amido da batata mas não a celulose da alface, se as duas são feitas **da mesma glicose**?*
> ***Por que o corpo pede açúcar quando você está no limite?***